

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Stefan Maier
Stefan Maier
Magersdorf 116
9433 St. Andrä
+43 676 55 71 570
office@ing-maier.at



ENERGIEAUSWEIS

Ist-Zustand

VS St. Ulrich

GDE St. Andrä
St. Andrä 100
9433 St. Andrä

30.09.2025

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023



BEZEICHNUNG VS St. Ulrich

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Gebäude(-teil)

Baujahr

1954

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen

Letzte Veränderung

Straße Eitweg 35

Katastralgemeinde

Eitweg

PLZ/Ort 9421 Eitweg

KG-Nr.

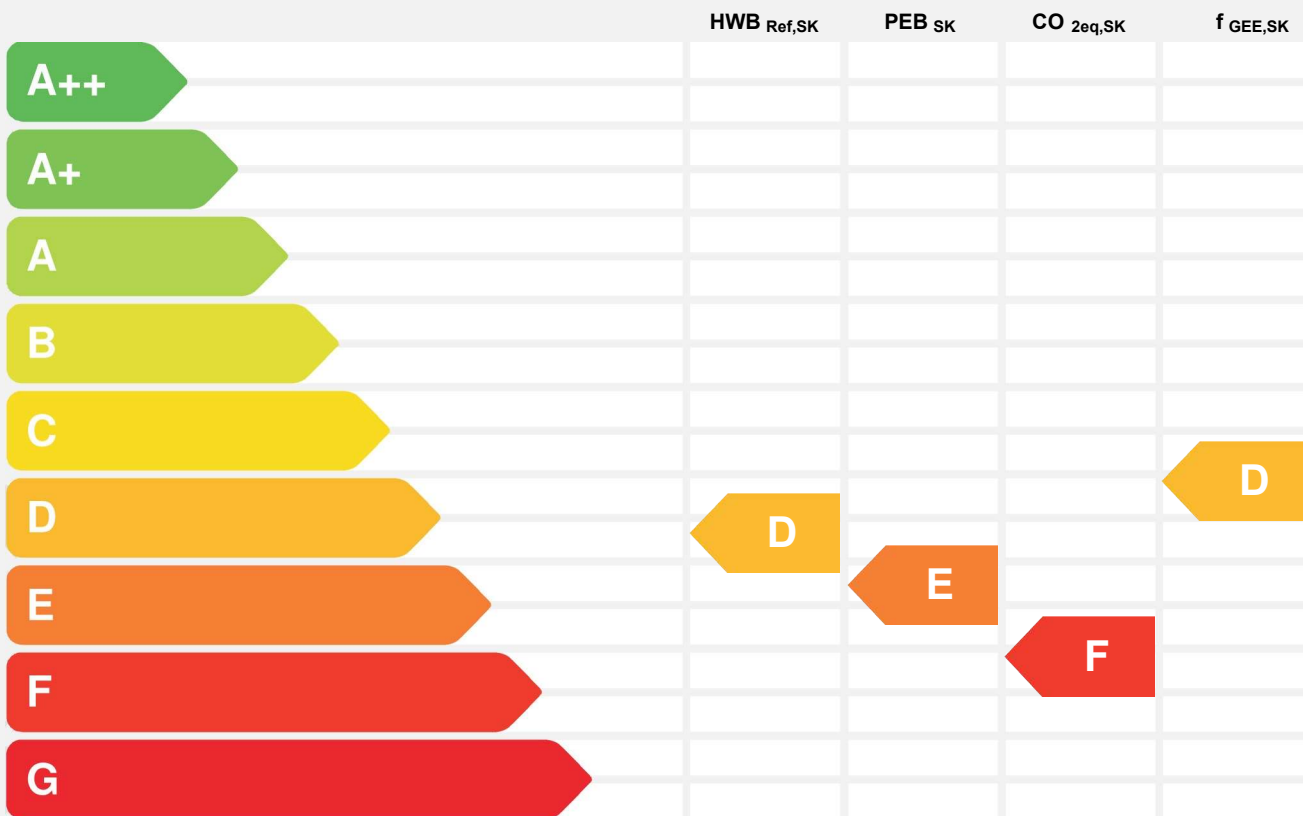
77203

Grundstücksnr. .202

Seehöhe

562 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen



HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der **Kühlbedarf** ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim **Befeuchtungsenergiebedarf** wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim **Kühlenergiebedarf** werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

BelEB: Der **Beleuchtungsenergiebedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

BSB: Der **Betriebsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n,ern}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
 INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
 Ausgabe: Mai 2023


ing-maier

GEBÄUDEKENNDATEN

EA-Art:

Brutto-Grundfläche (BGF)	2.126,4 m ²	Heiztage	324 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	1.701,1 m ²	Heizgradtage	4.321 Kd	Solarthermie	- m ²
Brutto-Volumen (V _B)	8.701,5 m ³	Klimaregion	SB	Photovoltaik	- kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	4.134,9 m ²	Norm-Außentemperatur	-13,9 °C	Stromspeicher	-
Kompaktheit (A/V)	0,48 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	
charakteristische Länge (l _c)	2,10 m	mittlerer U-Wert	0,65 W/m ² K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	- m ²	LEK _T -Wert	47,54	RH-WB-System (primär)	
Teil-BF	- m ²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-V _B	- m ³			Kältebereitstellungs-System	

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} = 104,3 kWh/m ² a
Außeninduzierter Kühlbedarf	KB [*] _{RK} = 0,8 kWh/m ³ a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} = 188,2 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,RK} = 1,76

Heizwärmebedarf	HWB _{RK} = 109,0 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf n.ern. für RH+WW+Bel	PEB _{HEB+BelEB,n.ern.,RK} = 214,2 kWh/m ² a

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h,Ref,SK} = 285.428 kWh/a	HWB _{Ref,SK} = 134,2 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h,SK} = 297.922 kWh/a	HWB _{SK} = 140,1 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{tw} = 5.720 kWh/a	WWWB = 2,7 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB,SK} = 452.593 kWh/a	HEB _{SK} = 212,8 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser		e _{AWZ,WW} = 3,44
Energieaufwandszahl Raumheizung		e _{AWZ,RH} = 1,52
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H} = 1,55
Betriebsstrombedarf	Q _{BSB} = 4.470 kWh/a	BSB = 2,1 kWh/m ² a
Kühlbedarf	Q _{KB,SK} = 19.189 kWh/a	KB _{SK} = 9,0 kWh/m ² a
Kühlenergiebedarf	Q _{KEB,SK} = - kWh/a	KEB _{SK} = - kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Kühlen		e _{AWZ,K} = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf	Q _{BefEB,SK} = - kWh/a	BefEB _{SK} = - kWh/m ² a
Beleuchtungsenergiebedarf	Q _{BelEB} = 42.187 kWh/a	BelEB = 19,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB,SK} = 499.250 kWh/a	EEB _{SK} = 234,8 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} = 629.215 kWh/a	PEB _{SK} = 295,9 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn.ern.,SK} = 577.052 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK} = 271,4 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBern.,SK} = 52.163 kWh/a	PEB _{ern.,SK} = 24,5 kWh/m ² a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2eq,SK} = 129.113 kg/a	CO _{2eq,SK} = 60,7 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE,SK} = 1,79
Photovoltaik-Export	Q _{PVE,SK} = - kWh/a	PVE _{EXPORT,SK} = - kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn
Ausstellungsdatum	30.09.2025	
Gültigkeitsdatum	29.09.2035	Unterschrift
Geschäftszahl		

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Stefan Maier
 Magersdorf 116, 9433 St. Andrä
 Ingenieurbüro
 Wirtschaftsingenieurwesen im Maschinenbau



Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
 Stefan Maier

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
 Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Mobil: +43 676 5571570 Mail: office@ing-maier.at

Datenblatt GEQ VS St. Ulrich

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB_{Ref,SK} 134 **f_{GEE,SK} 1,79**

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF	2.126 m ²	charakteristische Länge l _c	2,10 m
Konditioniertes Brutto-Volumen	8.702 m ³	Kompaktheit A _B / V _B	0,48 m ⁻¹
Gebäudehüllfläche A _B	4.135 m ²		

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:	Laut Kundenunterlagen, 17.09.2025
Bauphysikalische Daten:	Laut Kundenunterlagen, 17.09.2025
Haustechnik Daten:	Laut Kundenunterlagen, 17.09.2025

Haustechniksystem

Raumheizung:	Flüssiger oder gasförmiger Brennstoff (Heizöl Extra leicht)
Warmwasser	Kombiniert mit Raumheizung
Lüftung:	Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Empfehlungen zur Verbesserung VS St. Ulrich

Allgemeines

Dieser Teil dient der Information, um energietechnische Verbesserungsmöglichkeiten des untersuchten Gebäudes beispielhaft aufzuzeigen.

Es werden im OIB-Leitfaden (siehe Punkt 4 des Leitfadens zur OIB-Richtlinie6) vom Energieausweishersteller die Angabe von Maßnahmen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten des untersuchten Objektes gefordert:

- Maßnahmen zur Verbesserung der thermischen Qualität der Gebäudehülle
- Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen.
- Maßnahmen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger.
- Maßnahmen zur Verbesserung organisatorischer Maßnahmen.
- Maßnahmen zur Reduktion der CO₂-Emissionen.

Es sind mindestens zwei Maßnahmen auszuweisen, die zu einer Verbesserung des thermisch energetischen Zustandes des Gebäudes führen. Diese Empfehlungen sollten nach technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Grundsätzen erstellt werden.

Es können die oben genannten Verbesserungen durch folgende Maßnahmen erzielt werden:

Gebäudehülle (Dämmen & Fenster)

- Decken und Wände zu Dachraum
- Außenwände
- Dachschräge
- Kellerdecke
- Wand zu Garage

Haustechnik (Raumheizung, Warmwasser & Lüftung)

- Umstellen des Heizungssystems
- Einbau elektronisch gesteuerter Thermostatventile
- Austausch der Heizungsumwälzpumpen durch leistungsoptimierte gesteuerte Pumpen
- Durchführen eines hydraulischen Abgleichs des Heizkreislaufes

Maßnahmen die lediglich zu einer Verbesserung in die nächst bessere Klasse führen lassen sich wirtschaftlich meist nicht darstellen. Aus diesem Grund sind umfassende Verbesserungsmaßnahmen für den Neubaustandard dargestellt.

Gebäudehülle

- Dämmung Außen- / Innenwand / erdber. Wand

Die Außenwände sollten zusätzlich mit ca. 16cm und einem Lambda von 0,034W/mK gedämmt werden um einen U-Wert von kleiner 0,21W/m²K zu erreichen.

- Fenstertausch

Die bestehenden Fenster sollten durch 3fach verglaste Fenster mit einem U-Wert von kleiner 1,06W/m²K ersetzt werden

- Dämmung Keller- / Außendecke / erdber. Boden

Die Kellerdecke sollte mit 12cm und einem Lambda von 0,038W/mK gedämmt werden damit der geforderte R-Wert für die Fussbodenheizung sowie die heutigen Standards erreicht werden.

Haustechnik

- Heizungstausch (Nennwärmeleistung optimieren)

Für die Heizung und die Warmwasseraufbereitung wird ein System auf Basis erneuerbarer Energieträger (Sonne, Biomasse, Umweltwärme) bzw. wenn möglich der Anschluss an die

Empfehlungen zur Verbesserung VS St. Ulrich

Fernwärme empfohlen.

- Errichtung einer Photovoltaikanlage

Die Montage einer 10kWp Photovoltaikanlage sollte in Erwägung gezogen werden.

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2023): Empfehlung von Maßnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Projektanmerkungen

VS St. Ulrich

Allgemein

Die Berechnung wurde anhand von Planunterlagen und Auskünfte des Besitzers erstellt, wobei die Aufbauten der Bauteile teilweise angenommen wurden, da unbekannt.

Sollten die genauen Bauteilaufbauten z.B. im Zuge einer Sanierung bekannt werden, so müssten diese entsprechend angepasst werden. Die berechneten Werte in diesem Energieausweis können daher entsprechend abweichen.

Sollte es zu grundlegenden Veränderungen der Geometrie, Bauteilaufbauten oder Haustechnik kommen, so ist dieser Energieausweis nicht mehr gültig. Maximale Gültigkeit: 10 Jahre ab Ausstelldatum.

Achtung: bei einer umfassenden Sanierung sind entsprechend der Gebäuderichtlinie bestimmte Werte (U-Werte, HWB, EEB) einzuhalten. Umfassende Sanierung (größere Renovierung): Sanierungskosten größer als 25% des Wertes des bestehenden Gebäudes oder Sanierung zumindest von 25% der Gebäudehülle)

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung des Energieausweises keine Überprüfung der Auswirkungen auf den Feuchte-, Schall- und Brandschutz oder die Statik des Gebäudes, sowie der Bauphysik erfolgt. Für evt. Schäden oder Beeinträchtigungen wie z.B. durch Schimmel wird ausdrücklich keine Verantwortung übernommen!

Bei einer Sanierung soll auf Wärmebrückenfreiheit und auf die luftdichte Ausführung geachtet werden. Auf richtiges Lüftungsverhalten ist zu achten (Stoßlüftung). Die Gebäudehülle beim Neubau muss dauerhaft luft- und winddicht ausgeführt sein. Die Luftwechselrate n50 - gemessen bei 50 Pascal Druckdifferenz zwischen innen und außen, gemittelt über Unter- und Überdruck und bei geschlossenen Ab- und Zuluftöffnungen - darf den Wert 3 pro Stunde nicht überschreiten. Wird eine mechanisch betriebene Lüftungsanlage mit oder ohne Wärmerückgewinnung eingebaut, darf die Luftwechselrate n50 den Wert 1,5 pro Stunde nicht überschreiten. Bei Einfamilien-, Doppel- bzw. Reihenhäusern ist dieser Wert für jedes Haus, bei Mehrfamilienhäusern für jede Wohneinheit einzuhalten. Ein Mitteln der einzelnen Wohnungen ist nicht zulässig.

Bei Anwendung eines Prüfverfahrens ist die Luftwechselrate n50 gemäß ÖNORM EN 13829 zu ermitteln. Es wird empfohlen, die luftdichte Gebäudehülle (Blowerdoor-test) nach Fertigstellung der luftdichten Gebäudehülle (vor Einbringung des Estrichs) zu testen um eventuelle Undichtigkeiten nachzubessern.

Klasseneinteilung

HWB (Heizwärmebedarf)

Klasse A++: HWB BGF,SK ≤ 10 kWh/(m²a)

Klasse A+: HWB BGF,SK ≤ 15 kWh/(m²a)

Klasse A: HWB BGF,SK ≤ 25 kWh/(m²a)

Klasse B: HWB BGF,SK ≤ 50 kWh/(m²a)

Klasse C: HWB BGF,SK ≤ 100 kWh/(m²a)

Klasse D: HWB BGF,SK ≤ 150 kWh/(m²a)

Klasse E: HWB BGF,SK ≤ 200 kWh/(m²a)

Klasse F: HWB BGF,SK ≤ 250 kWh/(m²a)

Klasse G: HWB BGF,SK > 250 kWh/(m²a)

PEB (Primärenergiebedarf)

Klasse A++: PEB BGF,SK = 60 kWh/(m²a)

Klasse A+: PEB BGF,SK = 70 kWh/(m²a)

Klasse A: PEB BGF,SK = 80 kWh/(m²a)

Klasse B: PEB BGF,SK = 160 kWh/(m²a)

Klasse C: PEB BGF,SK = 220 kWh/(m²a)

Klasse D: PEB BGF,SK = 280 kWh/(m²a)

Klasse E: PEB BGF,SK = 340 kWh/(m²a)

Klasse F: PEB BGF,SK = 400 kWh/(m²a)

Klasse G: PEB BGF,SK > 400 kWh/(m²a)

Projektanmerkungen

VS St. Ulrich

Klasse G: PEB BGF,SK > 400 kWh/(m²a)

CO2 (Kohlendioxidemissionen)

Klasse A++: CO2 BGF,SK = 8 kg/(m²a)

Klasse A+: CO2 BGF,SK = 10 kg/(m²a)

Klasse A+: CO2 BGF,SK = 10 kg/(m²a)

Klasse A: CO2 BGF,SK = 15 kg/(m²a)

Klasse B: CO2 BGF,SK = 30 kg/(m²a)

Klasse C: CO2 BGF,SK = 40 kg/(m²a)

Klasse D: CO2 BGF,SK = 50 kg/(m²a)

Klasse E: CO2 BGF,SK = 60 kg/(m²a)

Klasse F: CO2 BGF,SK = 70 kg/(m²a)

Klasse G: CO2 BGF,SK > 70 kg/(m²a)

fGEE (Gesamtenergieeffizienzfaktor)

Klasse A++: f GEE = 0,55

Klasse A+: f GEE = 0,70

Klasse A: f GEE = 0,85

Klasse B: f GEE = 1,00

Klasse C: f GEE = 1,75

Klasse D: f GEE = 2,50

Klasse E: f GEE = 3,25

Klasse F: f GEE = 4,00

Klasse G: f GEE > 4,00

Bauteile

Der Aufbau der Bauteile wurde auf Grund der Angaben des Kunden eingegeben.

Fenster

Die Fenster wurden auf Grundlage der Angaben des Kunden eingegeben.

Geometrie

Die Geometrie wurde auf Grundlage der Angaben des Kunden eingegeben.

Haustechnik

Die Haustechnik wurde auf Grundlage der Angaben des Kunden eingegeben.

Heizlast Abschätzung

VS St. Ulrich

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

GDE St. Andrä
St. Andrä 100
9433 St. Andrä
Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-Außentemperatur: -13,9 °C
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C
Temperatur-Differenz: 35,9 K

Standort: Eitweg
Brutto-Rauminhalt der
beheizten Gebäudeteile: 8.701,53 m³
Gebäudehüllfläche: 4.134,91 m²

Bauteile

	Fläche A [m²]	Wärmed.- koeffizient U [W/m² K]	Korr.- faktor f [1]	Leitwert [W/K]
AD01 OG/Dachraum Altbau	166,65	0,206	0,90	30,94
AD02 OG/ehemalige Klassen Altbau	145,53	0,417	0,90	54,61
AD03 EG/Dachraum Eingangsportal	55,76	0,267	0,90	13,41
AD04 OG/DG Zubau Mittelteil	291,64	0,720	0,90	189,06
AD05 UG/Dachraum Zubau Ost	44,24	0,210	0,90	8,36
AD06 UG/Dachraum Zubau Ost Turnsaal	34,00	0,248	0,90	7,59
AW01 Außenwand 78cm	209,05	0,354	1,00	73,92
AW02 Außenwand 48cm UG	61,01	1,176	1,00	71,74
AW03 Außenwand 48cm	321,99	0,883	1,00	284,47
AW04 Außenwand 40cm	86,94	0,389	1,00	33,81
AW05 Außenwand 40cm Velox	500,07	0,359	1,00	179,68
AW06 Außenwand 61cm	221,15	0,387	1,00	85,54
AW07 Außenwand 25cm Holzriegel	19,04	0,213	1,00	4,06
DD01 Fußboden/EG Erker	5,76	0,209	1,00	1,20
DS01 Dachschräge hinterlüftet	275,10	0,208	1,00	57,09
DS03 Dachschräge UG Holz/Glas	1,88	0,238	1,00	0,45
DS04 Außenwand Halbstock NO	50,98	0,248	1,00	12,63
FE/TÜ Fenster u. Türen	347,74	1,589		552,40
EB01 Fußboden/UG Turnsaal	222,00	0,381	0,70	59,23
EB02 Fußboden/UG sonstige Räume	187,50	0,431	0,70	56,51
EB03 Fußboden/UG, EG Hallen, Sanitärräume	244,53	0,908	0,70	155,45
EB04 Fußboden/EG Altbau	150,97	1,444	0,70	152,63
KD01 KG/EG Altbau mit Estrich	39,72	0,878	0,70	24,40
KD02 KG/EG Altbau Polsterhölzer	121,50	0,663	0,70	56,35
KD03 KG/EG Zubau über Keller Heizraum	102,87	0,990	0,70	71,29
EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)	55,50	2,252	0,80	100,00
EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)	26,82	2,252	0,60	36,25
EW03 erdanliegende Wand Turnsaal	17,21	0,338	0,60	3,49
AG01 UG/EG Lüftungsraum unbeheizt	35,34	0,368	0,70	9,11
IW01 Innenwand 15cm Holzriegel	35,09	0,340	0,70	8,35
IW02 Innenwand Keller 48cm	12,31	1,063	0,70	9,16
IW03 Innenwand Keller 34cm	43,62	1,341	0,70	40,95

Heizlast Abschätzung

VS St. Ulrich

IW05	Innenwand Keller 78cm	1,43	0,730	0,70	0,73
ZW01	Zwischenwand 78cm rechnerisch	21,29	0,343		
ZW02	Zwischenwand 40cm rechnerisch	28,30	0,374		
	Summe OBEN-Bauteile	1.127,25			
	Summe UNTEN-Bauteile	1.074,84			
	Summe Außenwandflächen	1.518,77			
	Summe Innenwandflächen	92,45			
	Summe Wandflächen zum Bestand	49,59			
	Fensteranteil in Außenwänden 17,4 %	319,79			
	Fenster in Innenwänden	1,80			
	Fenster in Deckenflächen	26,15			
Summe			[W/K]	2.445	
Wärmebrücken (vereinfacht)			[W/K]	244	
Transmissions - Leitwert			[W/K]	2.689,37	
Lüftungs - Leitwert			[W/K]	1.729,32	
Gebäude-Heizlast Abschätzung		Luftwechsel = 1,15 1/h		[kW]	158,6
Flächenbez. Heizlast Abschätzung (2.126 m²)			[W/m² BGF]	74,60	

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

Bauteile

VS St. Ulrich

AW01 Außenwand 78cm					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029	
Vollziegelmauerwerk	B	0,6400	0,700	0,914	
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Korkdämmplatten	B	0,0800	0,048	1,667	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert	B	0,0040	0,800	0,005	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,7800	U-Wert	0,35
AW02 Außenwand 48cm UG					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029	
Vollziegelmauerwerk	B	0,4300	0,700	0,614	
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,4800	U-Wert	1,18
AW03 Außenwand 48cm					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029	
Ziegel	B	0,4300	0,480	0,896	
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,4800	U-Wert	0,88
AW04 Außenwand 40cm					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029	
Ziegel	B	0,2500	0,380	0,658	
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Korkdämmplatten	B	0,0800	0,048	1,667	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert	B	0,0040	0,800	0,005	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,3900	U-Wert	0,39
AW05 Außenwand 40cm Velox					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021	
Velox Holzspan-Dämmplatte WS 35	B	0,0350	0,130	0,269	
Stahlbeton	B	0,1800	2,500	0,072	
Velox Holzspan-Dämmplatte WS 35	B	0,0350	0,130	0,269	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Heratekta M-3	B	0,1000	0,056	1,786	
Dämmputz	B	0,0300	0,160	0,188	
Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert	B	0,0040	0,800	0,005	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,4020	U-Wert	0,36
AW06 Außenwand 61cm					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029	
Vollziegelmauerwerk	B	0,4700	0,700	0,671	
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Korkdämmplatten	B	0,0800	0,048	1,667	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert	B	0,0040	0,800	0,005	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,6100	U-Wert	0,39

Bauteile

VS St. Ulrich

AW07 Außenwand 25cm Holzriegel									
bestehend				von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ	
Gipskartonplatten				B		0,0150	0,210	0,071	
Lattung dazw.				B		12,5 %	0,0240	0,120	
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 < d <= 25 mm				B		87,5 %		0,147	
Polyethylenbahn				B			0,0002	0,500	
Ständerkonstruktion dazw.				B		12,5 %	0,1800	0,120	
Steinwolle				B		87,5 %		0,040	
Rauschalung				B			0,0240	0,120	
Polyethylenbahn				B			0,0002	0,500	
Lattung dazw.				B		5,0 %	0,0350	0,120	
Luft steh., W-Fluss horizontal 35 < d <= 40 mm				B		95,0 %		0,194	
Sichtschalung				B			0,0240	0,120	
				RT _o 4,7780 RT _u 4,5933 RT 4,6856		Dicke gesamt 0,3024		U-Wert 0,21	
Lattung:				Achsabstand 0,800 Breite 0,100		R _{se} +R _{si} 0,17			
Ständerkonstruktion:				Achsabstand 0,800 Breite 0,100					
Lattung:				Achsabstand 0,800 Breite 0,040					
EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)									
bestehend				von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ	
Kalk-Zementputz				B		0,0200	0,800	0,025	
Normalbeton				B		0,4300	1,710	0,251	
Kalk-Zementputz				B		0,0300	0,800	0,038	
				R _{se} +R _{si} = 0,13		Dicke gesamt 0,4800		U-Wert 2,25	
EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)									
bestehend				von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ	
Kalk-Zementputz				B		0,0200	0,800	0,025	
Normalbeton				B		0,4300	1,710	0,251	
Kalk-Zementputz				B		0,0300	0,800	0,038	
				R _{se} +R _{si} = 0,13		Dicke gesamt 0,4800		U-Wert 2,25	
EW03 erdanliegende Wand Turnsaal									
bestehend				von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz				B		0,0150	0,700	0,021	
Velox Holzspan-Dämmplatte WS 35				B		0,0350	0,130	0,269	
Stahlbeton				B		0,2500	2,500	0,100	
Kleber mineralisch				B		0,0030	1,000	0,003	
XPS				B		0,1000	0,041	2,439	
				R _{se} +R _{si} = 0,13		Dicke gesamt 0,4030		U-Wert 0,34	
IW01 Innenwand 15cm Holzriegel									
bestehend				von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ	
Gipskartonplatten				B		0,0150	0,210	0,071	
Ständerkonstruktion dazw.				B		10,0 %		0,120	
Steinwolle				B		90,0 %	0,1200	0,040	
Gipskartonplatten				B			0,0150	0,210	
				RT _o 2,9783 RT _u 2,9029 RT 2,9406		Dicke gesamt 0,1500		U-Wert 0,34	
Ständerkonstru:				Achsabstand 0,600 Breite 0,060		R _{se} +R _{si} 0,26			
IW02 Innenwand Keller 48cm									
bestehend				von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz				B		0,0200	0,700	0,029	
Ziegel				B		0,4300	0,700	0,614	
Kalk-Zementputz				B		0,0300	0,800	0,038	
				R _{se} +R _{si} = 0,26		Dicke gesamt 0,4800		U-Wert 1,06	

Bauteile

VS St. Ulrich

IW03 Innenwand Keller 34cm					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029	
Ziegel	B	0,3000	0,700	0,429	
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029	
	Rse+Rsi = 0,26	Dicke gesamt 0,3400	U-Wert	1,34	
IW05 Innenwand Keller 78cm					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029	
Ziegel	B	0,7300	0,700	1,043	
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038	
	Rse+Rsi = 0,26	Dicke gesamt 0,7800	U-Wert	0,73	
ZW01 Zwischenwand 78cm rechnerisch					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029	
Vollziegelmauerwerk	B	0,6400	0,700	0,914	
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Korkdämmplatten	B	0,0800	0,048	1,667	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert	B	0,0040	0,800	0,005	
	Rse+Rsi = 0,26	Dicke gesamt 0,7800	U-Wert	0,34	
ZW02 Zwischenwand 40cm rechnerisch					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0300	0,700	0,043	
Ziegel	B	0,2500	0,380	0,658	
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Korkdämmplatten	B	0,0800	0,048	1,667	
Kleber mineralisch	B	0,0030	1,000	0,003	
Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert	B	0,0040	0,800	0,005	
	Rse+Rsi = 0,26	Dicke gesamt 0,4000	U-Wert	0,37	
EB01 Fußboden/UG Turnsaal					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Parkett massiv	B	0,0220	0,150	0,147	
Spanplatte	B	0,0250	0,135	0,185	
Korkschrot (natur)	B	0,1200	0,060	2,000	
Bitumenpappe	B	0,0050	0,230	0,022	
Stahlbeton	B	0,2500	2,500	0,100	
	Rse+Rsi = 0,17	Dicke gesamt 0,4220	U-Wert	0,38	
EB02 Fußboden/UG sonstige Räume					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
PVC-Belag	B	0,0050	0,190	0,026	
Zementestrich	B	0,0600	1,700	0,035	
Steinwolle Trittschalldämmung	B	0,0300	0,042	0,714	
Polyurethan Hartschaumplatten	B	0,0400	0,033	1,212	
Splittschüttung	B	0,0300	0,700	0,043	
Bitumenpappe	B	0,0050	0,230	0,022	
Stahlbeton	B	0,2500	2,500	0,100	
	Rse+Rsi = 0,17	Dicke gesamt 0,4200	U-Wert	0,43	

Bauteile

VS St. Ulrich

EB03 Fußboden/UG, EG Hallen, Sanitärräume				
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Keramische Beläge	B	0,0150	1,200	0,013
Zementestrich	B	0,0600	1,700	0,035
Polyethylenfolie	B	0,0002	0,045	0,004
Steinwolle Trittschalldämmung	B	0,0300	0,042	0,714
Splittschüttung	B	0,0300	0,700	0,043
Bitumenpappe	B	0,0050	0,230	0,022
Stahlbeton	B	0,2500	2,500	0,100
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,3902	U-Wert 0,91

EB04 Fußboden/EG Altbau				
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
PVC-Belag	B	0,0100	0,190	0,053
Zementestrich	B	0,0500	1,330	0,038
Polyethylenfolie	B	0,0002	0,045	0,004
Heraklith BM	B	0,0250	0,093	0,269
Splittschüttung	B	0,0400	0,700	0,057
Bitumenpappe	B	0,0050	0,230	0,022
Stahlbeton	B	0,2000	2,500	0,080
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,3302	U-Wert 1,44

KD01 KG/EG Altbau mit Estrich				
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
PVC-Belag	B	0,0100	0,190	0,053
Zementestrich	B	0,0500	1,330	0,038
Polyethylenfolie	B	0,0002	0,045	0,004
Heraklith BM	B	0,0250	0,093	0,269
Splittschüttung	B	0,0400	0,700	0,057
Ziegelgewölbe im Mittel	B	0,2500	0,700	0,357
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021
Rse+Rsi = 0,34		Dicke gesamt	0,3902	U-Wert 0,88

KD02 KG/EG Altbau Polsterhölzer				
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Parkett Massiv	B	0,0240	0,150	0,160
Holzboden, Vollholz	B	0,0240	0,120	0,200
Pölster dazw.	B		0,120	0,083
Kesselschlacke	B	10,0 %	0,350	0,257
Kesselschlacke	B	90,0 %	0,350	0,114
Ziegelgewölbe im Mittel	B	0,2500	0,700	0,357
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021
Rse+Rsi = 0,34		Dicke gesamt	0,4530	U-Wert 0,66
Pölster:	RT _o 1,5196 Achsabstand	RT _u 1,4987 0,800 Breite	RT 1,5092 0,080	
		Rse+Rsi 0,34		

KD03 KG/EG Zubau über Keller Heizraum				
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Keramische Beläge	B	0,0100	1,300	0,008
Zementestrich	B	0,0750	1,330	0,056
Heraklith BM	B	0,0250	0,093	0,269
Kesselschlacke	B	0,0800	0,350	0,229
Stahlbeton	B	0,2000	2,500	0,080
Kalkputz	B	0,0200	0,700	0,029
Rse+Rsi = 0,34		Dicke gesamt	0,4100	U-Wert 0,99

Bauteile

VS St. Ulrich

ZD01 UG/EG Zubau							
bestehend	von Innen nach Außen			Dicke	λ	d / λ	
PVC-Belag	B			0,0050	0,190	0,026	
Spanplatte	B			0,0200	0,135	0,148	
Holzboden, Vollholz	B			0,0240	0,120	0,200	
Pölster dazw.	B	10,0 %			0,120	0,083	
Kesselschlacke	B	90,0 %		0,1000	0,350	0,257	
Kesselschlacke	B			0,0200	0,350	0,057	
Stahlbeton	B			0,2200	2,500	0,088	
Kalkputz	B			0,0200	0,700	0,029	
	RTo 1,1316	RTu 1,1140	RT 1,1228	Dicke gesamt	0,4090	U-Wert	0,89
Pölster:	Achsabstand	0,800	Breite 0,080	Rse+Rsi 0,26			

ZD02 EG/OG Zubau							
bestehend	von Innen nach Außen			Dicke	λ	d / λ	
PVC-Belag	B			0,0050	0,190	0,026	
Spanplatte	B			0,0200	0,135	0,148	
Holzboden, Vollholz	B			0,0240	0,120	0,200	
Pölster dazw.	B	10,0 %			0,120	0,083	
Kesselschlacke	B	90,0 %		0,1000	0,350	0,257	
Kesselschlacke	B			0,0200	0,350	0,057	
Stahlbeton	B			0,2200	2,500	0,088	
Kalkputz	B			0,0200	0,700	0,029	
	RTo 1,1316	RTu 1,1140	RT 1,1228	Dicke gesamt	0,4090	U-Wert	0,89
Pölster:	Achsabstand	0,800	Breite 0,080	Rse+Rsi 0,26			

ZD03 UG/Halbstock							
bestehend	von Innen nach Außen			Dicke	λ	d / λ	
PVC-Belag	B			0,0050	0,190	0,026	
Zementestrich	B			0,0600	1,700	0,035	
Trittschalldämmplatte	B			0,0300	0,044	0,682	
EPS Platte	B			0,0500	0,038	1,316	
Blähtonfüllung	B			0,0600	0,160	0,375	
Stahlbeton	B			0,2200	2,500	0,088	
ISOVER Akusto	B			0,0400	0,039	1,026	
	Rse+Rsi = 0,26			Dicke gesamt	0,4650	U-Wert	0,26

ZD04 EG/OG Altbau							
bestehend	von Innen nach Außen			Dicke	λ	d / λ	
Parkett Massiv	B			0,0240	0,150	0,160	
Holzboden, Vollholz	B			0,0240	0,120	0,200	
Pölster dazw.	B	10,0 %			0,120	0,083	
Kesselschlacke	B	90,0 %		0,1000	0,350	0,257	
Kesselschlacke	B			0,0500	0,350	0,143	
Doppelbaudecke	B			0,1800	0,140	1,286	
Schilf	B			0,0100	0,047	0,213	
Kalkputz	B			0,0150	0,700	0,021	
	RTo 2,6144	RTu 2,5886	RT 2,6015	Dicke gesamt	0,4030	U-Wert	0,38
Pölster:	Achsabstand	0,800	Breite 0,080	Rse+Rsi 0,26			

Bauteile

VS St. Ulrich

ZD05 UG/EG Stiegenhaus Halbstock

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
PVC-Belag	B	0,0050	0,190	0,026
Zementestrich	B	0,0600	1,700	0,035
Trittschalldämmplatte	B	0,0300	0,044	0,682
EPS Platte	B	0,0500	0,038	1,316
BlähtonSchüttung	B	0,0600	0,160	0,375
Stahlbeton	B	0,2000	2,500	0,080
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,4050	U-Wert
				0,36

DD01 Fußboden/EG Erker

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Polyamidteppich	B	0,0050	0,080	0,063
Spanplatte	B	0,0200	0,135	0,148
steinothan 120 PUR-Aufsparrenelement	B	0,1000	0,024	4,167
PE-Folie	B	0,0001	0,500	0,000
Sichtschalung	B	0,0240	0,120	0,200
Rse+Rsi = 0,21		Dicke gesamt	0,1491	U-Wert
				0,21

AD01 OG/Dachraum Altbau

bestehend	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021
Schilf	B	0,0100	0,047	0,213
Doppelbaumdecke	B	0,1600	0,140	1,143
Kesselschlacke	B	0,0500	0,350	0,143
Heralan	B	0,1200	0,041	2,927
Heraklith-EPV	B	0,0250	0,124	0,202
Rse+Rsi = 0,2		Dicke gesamt	0,3800	U-Wert
				0,21

AD02 OG/ehemalige Klassen Altbau

bestehend	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021
Schilf	B	0,0100	0,047	0,213
Doppelbaumdecke	B	0,1600	0,140	1,143
Kesselschlacke	B	0,0500	0,350	0,143
Pölster dazw.	B	10,0 %	0,120	0,083
Kesselschlacke	B	90,0 %	0,1000	0,350
Holzboden, Vollholz	B	0,0240	0,120	0,200
Parkett Massiv	B	0,0240	0,150	0,160
RTo 2,4109 RTu 2,3857 RT 2,3983		Dicke gesamt	0,3830	U-Wert
Pölster: Achsabstand 0,800 Breite 0,080				0,42
		Rse+Rsi	0,2	

AD03 EG/Dachraum Eingangsportal

bestehend	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ
Sichtschalung	B	0,0200	0,120	0,167
Lattung dazw.	B	10,0 %	0,120	0,020
Luft steh., W-Fluss n. oben 21 < d <= 25 mm	B	90,0 %	0,0240	0,167
Ziegelhohlkörper mit Aufbeton	B	0,2000	0,738	0,271
Aufbeton	B	0,0400	1,330	0,030
Heralan	B	0,1200	0,041	2,927
PE-Folie	B	0,0002	0,500	0,000
RTo 3,7442 RTu 3,7428 RT 3,7435		Dicke gesamt	0,4042	U-Wert
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080				0,27
		Rse+Rsi	0,2	

Bauteile

VS St. Ulrich

AD04 OG/DG Zubau Mittelteil

bestehend	von Außen nach Innen			Dicke	λ	d / λ
Kalkputz	B			0,0150	0,700	0,021
Schilf	B			0,0100	0,047	0,213
Rauschalung	B			0,0300	0,120	0,250
Tram dazw.	B	10,0 %			0,120	0,167
Kesselschlacke	B	90,0 %		0,2000	0,350	0,514
Kesselschlacke	B			0,0200	0,350	0,057
PE-Folie	B			0,0002	0,500	0,000
Zementestrich	B			0,0400	1,700	0,024
	RTo 1,3997	RTu 1,3769	RT 1,3883	Dicke gesamt 0,3152	U-Wert	0,72
Tram:	Achsabstand 0,800	Breite 0,080		Rse+Rsi	0,2	

AD05 UG/Dachraum Zubau Ost

bestehend	von Außen nach Innen			Dicke	λ	d / λ
Lattung dazw.	B	*	15,0 %	0,2200	0,120	0,275
Luft steh., W-Fluss n. oben d > 200 mm	B	*	85,0 %		1,560	0,120
Tram dazw.	B		10,0 %	0,1200	0,120	0,100
Wärmedämmfilz	B		90,0 %		0,039	2,769
Lattung dazw.	B		10,0 %	0,0600	0,120	0,050
Wärmedämmfilz	B		90,0 %		0,039	1,385
PE-Folie	B			0,0002	0,500	0,000
ISOVER Akusto	B			0,0200	0,039	0,513
Gipsfaserplatten	B			0,0150	0,270	0,056
	RTo 4,9316	RTu 4,5904	RT 4,7610	Dicke 0,2152	Dicke gesamt 0,4352	U-Wert 0,21
Lattung:	Achsabstand 0,800	Breite 0,120		Rse+Rsi	0,2	
Tram:	Achsabstand 0,800	Breite 0,080				
Lattung:	Achsabstand 0,800	Breite 0,080				

AD06 UG/Dachraum Zubau Ost Turnsaal

bestehend	von Außen nach Innen			Dicke	λ	d / λ
Wärmedämmfilz	B			0,1200	0,039	3,077
Stahlbeton	B			0,2200	2,500	0,088
ISOVER Akusto	B			0,0200	0,039	0,513
Holzplatten gelocht dazw.	B	10,0 %			0,120	0,017
Luft steh., W-Fluss n. oben 16 < d <= 20 mm	B	90,0 %		0,0200	0,133	0,135
	RTo 4,0297	RTu 4,0296	RT 4,0297	Dicke gesamt 0,3800	U-Wert	0,25
Holzplatten ge:	Achsabstand 0,800	Breite 0,080		Rse+Rsi	0,2	

AG01 UG/EG Lüftungsraum unbeheizt

bestehend	von Außen nach Innen			Dicke	λ	d / λ
Stahlbeton	B			0,2000	2,500	0,080
Blähton-schüttung	B			0,0600	0,160	0,375
EPS Platte	B			0,0500	0,038	1,316
Trittschalldämmplatte	B			0,0300	0,044	0,682
Zementestrich	B			0,0600	1,700	0,035
PVC-Belag	B			0,0050	0,190	0,026
	Rse+Rsi = 0,2			Dicke gesamt 0,4050	U-Wert	0,37

Bauteile

VS St. Ulrich

DS01 Dachschräge hinterlüftet									
bestehend		von Außen nach Innen			Dicke		λ	d / λ	
Unterdeckbahn		B			0,0020		0,230	0,009	
Rauschalung		B			0,0240		0,120	0,200	
steinothan 120 PUR-Aufsparrenelement		B			0,0900		0,024	3,750	
Rauschalung		B			0,0240		0,120	0,200	
Lattung dazw.		B 10,0 %					0,120	0,100	
Luft steh., W-Fluss n. oben 116 < d <= 120 mm		B 90,0 %			0,1200		0,750	0,144	
Rauschalung		B			0,0240		0,120	0,200	
PE-Folie		B			0,0002		0,500	0,000	
Gipsfaserplatte		B			0,0150		0,270	0,056	
		RTo 4,8472	RTu 4,7893	RT 4,8182	Dicke gesamt 0,2992		U-Wert	0,21	
Lattung:	Achsabstand	0,800	Breite	0,080	Rse+Rsi		0,2		

DS03 Dachschräge UG Holz/Glas									
bestehend		von Außen nach Innen			Dicke		λ	d / λ	
Kantholz		B			0,4800		0,120	4,000	
		Rse+Rsi = 0,2			Dicke gesamt 0,4800		U-Wert	0,24	

DS04 Außenwand Halbstock NO									
bestehend				von Außen nach Innen			Dicke	λ	d / λ
Eternit Dachplatten				B	*		0,0040	0,580	0,007
Lattung dazw.				B	*	10,0 %	0,0250	0,120	0,021
Luft steh., W-Fluss horizontal 30 < d <= 35 mm				B	*	90,0 %		0,194	0,116
Rauschalung				B			0,0240	0,120	0,200
PE-Folie				B			0,0002	0,045	0,004
Ständerkonstruktion dazw.				B		10,0 %	0,1600	0,120	0,133
Steinwolle				B		90,0 %		0,040	3,600
PE-Folie				B			0,0002	0,045	0,004
Lattung dazw.				B		10,0 %	0,0240	0,120	0,020
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 < d <= 25 mm				B		90,0 %		0,147	0,147
Gipskartonplatten				B			0,0150	0,210	0,071
							Dicke 0,2234		
	RTo 4,0958	RTu 3,9800	RT 4,0379	Dicke gesamt 0,2524			U-Wert	0,25	
Lattung:	Achsabstand	0,800	Breite	0,080	Rse+Rsi			0,2	
Ständerkonstruktion:	Achsabstand	0,800	Breite	0,080					
Lattung:	Achsabstand	0,800	Breite	0,080					

Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke

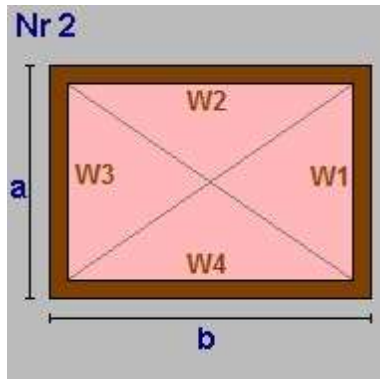
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K], Dichte [kg/m³], λ [W/mK]

*... Schicht zählt nicht zum U-Wert F... enthält Flächenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946

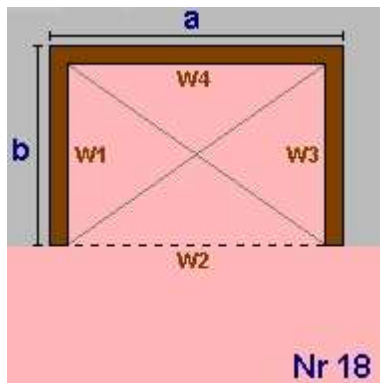
Geometrieausdruck VS St. Ulrich

KG Grundform



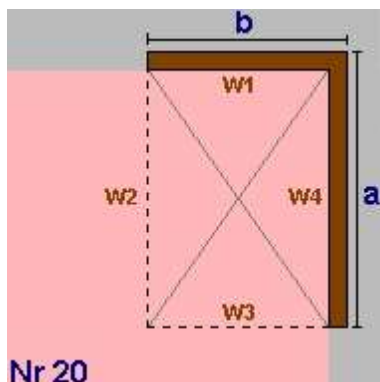
a = 12,45	b = 10,54
lichte Raumhöhe = 3,51 + obere Decke: 0,41 => 3,92m	
BGF 131,22m ²	BRI 514,26m ³
Wand W1 46,99m ²	AW02 Außenwand 48cm UG
Teilung Eingabe Fläche 1,80m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W2 41,31m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W3 28,23m ²	AW02 Außenwand 48cm UG
Teilung Eingabe Fläche 17,18m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung Eingabe Fläche 3,38m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W4 41,31m ²	AW02
Decke 131,22m ²	ZD01 UG/EG Zubau
Boden 131,22m ²	EB03 Fußboden/UG, EG Hallen, Sanitarräume

KG VS/NO 1



a = 3,94	b = 3,40
lichte Raumhöhe = 3,51 + obere Decke: 0,41 => 3,92m	
BGF 13,40m ²	BRI 52,50m ³
Wand W1 4,82m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Teilung Eingabe Fläche 3,40m ²	AW02 Außenwand 48cm UG
Teilung Eingabe Fläche 5,10m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W2 -15,44m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W3 13,32m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W4 15,44m ²	EW02
Decke 13,40m ²	ZD01 UG/EG Zubau
Boden 13,40m ²	EB03 Fußboden/UG, EG Hallen, Sanitarräume

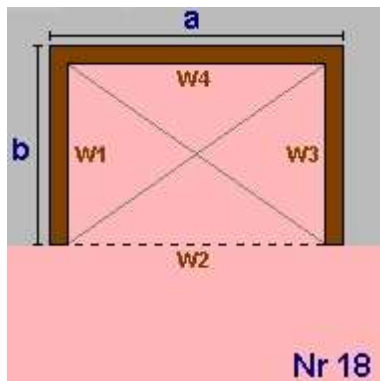
KG VS/NO II



a = 3,40	b = 6,60
lichte Raumhöhe = 2,30 + obere Decke: 0,41 => 2,71m	
BGF 22,44m ²	BRI 60,79m ³
Wand W1 17,88m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W2 -9,21m ²	EW02
Wand W3 -17,88m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W4 4,53m ²	AW02 Außenwand 48cm UG
Teilung Eingabe Fläche 4,59m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung Eingabe Fläche 0,09m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Decke 22,44m ²	ZD01 UG/EG Zubau
Boden 22,44m ²	EB03 Fußboden/UG, EG Hallen, Sanitarräume

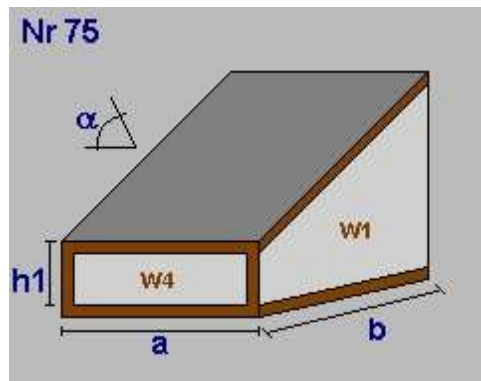
Geometrieausdruck VS St. Ulrich

KG VS/NO III



a = 10,54	b = 7,35
lichte Raumhöhe = 3,51 + obere Decke: 0,41 => 3,92m	
BGF 77,47m ²	BRI 303,60m ³
Wand W1 6,38m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Teilung Eingabe Fläche 4,50m ²	AW02 Außenwand 48cm UG
Teilung Eingabe Fläche 6,75m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung Eingabe Fläche 11,17m ²	IW02 Innenwand Keller 48cm
Wand W2 -41,31m ²	EW02
Wand W3 8,95m ²	EW02
Teilung Eingabe Fläche 8,82m ²	AW02 Außenwand 48cm UG
Teilung Eingabe Fläche 11,03m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W4 41,31m ²	IW03 Innenwand Keller 34cm
Decke 77,47m ²	ZD01 UG/EG Zubau
Boden 77,47m ²	EB03 Fußboden/UG, EG Hallen, Sanitäärräume

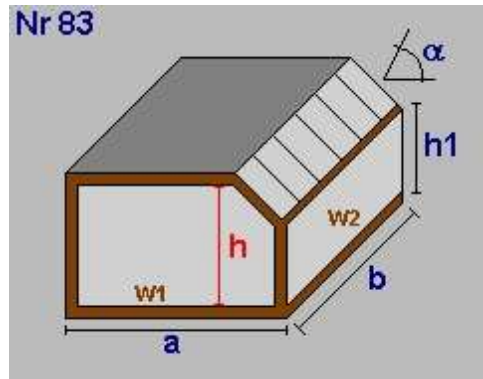
KG VS/O



Dachneigung a(°) 12,50	
a = 18,60	b = 4,65
h1= 3,70	
lichte Raumhöhe = 4,42 + obere Decke: 0,31 => 4,73m	
BGF 86,49m ²	BRI 364,59m ³
Dachfl. 88,59m ²	
Wand W1 -19,60m ²	AW02 Außenwand 48cm UG
Wand W2 -87,99m ²	AW05 Außenwand 40cm Velox
Wand W3 18,44m ²	AW05
Teilung Eingabe Fläche 1,16m ²	EW03 erdanliegende Wand Turnsaal
Wand W4 68,82m ²	AW05
Dach 78,64m ²	DS01 Dachschräge hinterlüftet
Teilung 9,95m ²	DS03
Boden 86,49m ²	EB02 Fußboden/UG sonstige Räume

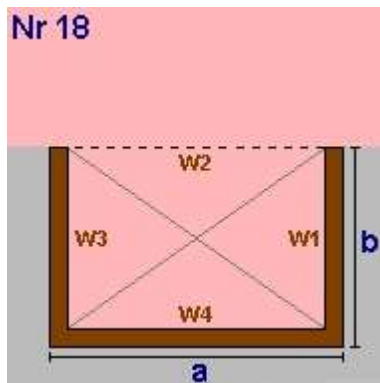
Geometrieausdruck VS St. Ulrich

KG VS/S



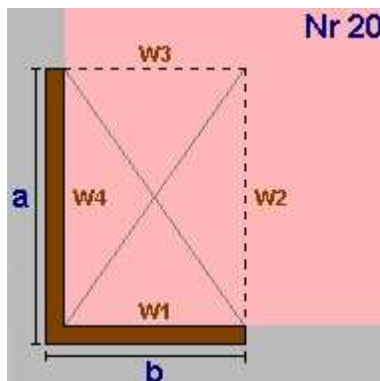
Dachneigung $\alpha(^{\circ})$	12,50	
a	11,10	b = 4,55
h1	4,73	
lichte Raumhöhe(h)	4,82 + obere Decke: 0,22 => 5,04m	
BGF	50,51m ²	BRI 253,35m ³
Dachfl.	6,42m ²	
Decke	44,24m ²	
Wand W1	50,68m ²	AW05 Außenwand 40cm Velox
Teilung	5,00m ²	Eingabe Fläche
		EW03 erdanliegende Wand Turnsaal
Wand W2	-21,52m ²	AW05
Wand W3	55,68m ²	AW05
Wand W4	20,86m ²	AW05
Teilung	2,05m ²	Eingabe Fläche
		EW03 erdanliegende Wand Turnsaal
Dach	6,42m ²	DS01 Dachschräge hinterlüftet
Decke	44,24m ²	AD05 UG/Dachraum Zubau Ost
Boden	50,51m ²	EB02 Fußboden/UG sonstige Räume

KG VS/SW Turnsaal



a	14,00	b = 11,10
lichte Raumhöhe	5,52 + obere Decke: 0,38 => 5,90m	
BGF	155,40m ²	BRI 916,86m ³
Wand W1	65,49m ²	AW05 Außenwand 40cm Velox
Wand W2	82,60m ²	AW05
Wand W3	65,49m ²	AW05
Wand W4	76,30m ²	AW05
Teilung	6,30m ²	Eingabe Fläche
		EW03 erdanliegende Wand Turnsaal
Decke	23,80m ²	AD06 UG/Dachraum Zubau Ost Turnsaal
Teilung	131,60m ²	ZD03
Boden	155,40m ²	EB01 Fußboden/UG Turnsaal

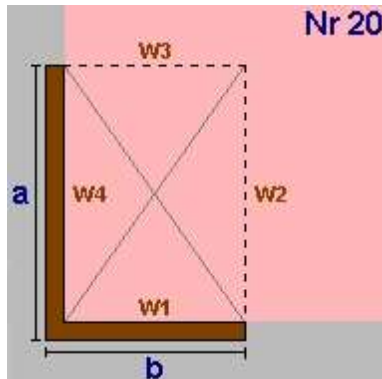
KG VS/W I Turnsaal



a	11,10	b = 6,00
lichte Raumhöhe	5,52 + obere Decke: 0,38 => 5,90m	
BGF	66,60m ²	BRI 392,94m ³
Wand W1	32,70m ²	AW05 Außenwand 40cm Velox
Teilung	2,70m ²	Eingabe Fläche
		EW03 erdanliegende Wand Turnsaal
Wand W2	-65,49m ²	AW05
Wand W3	-35,40m ²	AW02 Außenwand 48cm UG
Wand W4	65,49m ²	AW05 Außenwand 40cm Velox
Decke	10,20m ²	AD06 UG/Dachraum Zubau Ost Turnsaal
Teilung	56,40m ²	ZD03
Boden	66,60m ²	EB01 Fußboden/UG Turnsaal

Geometrieausdruck VS St. Ulrich

KG VS/W II

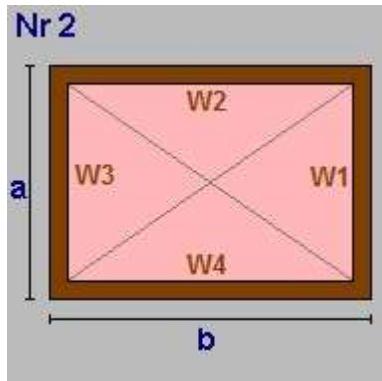


a = 11,10	b = 4,55
lichte Raumhöhe = 3,51 + obere Decke: 0,41 => 3,92m	
BGF 50,51m ²	BRI 197,73m ³
Wand W1 17,81m ²	AW05 Außenwand 40cm Velox
Wand W2 -43,46m ²	AW05
Wand W3 -17,81m ²	AW02 Außenwand 48cm UG
Wand W4 43,46m ²	AW05 Außenwand 40cm Velox
Decke 35,34m ²	AG01 UG/EG Lüftungsraum unbeheizt
Teilung 15,17m ²	ZD05
Boden 50,51m ²	EB02 Fußboden/UG sonstige Räume

KG Summe

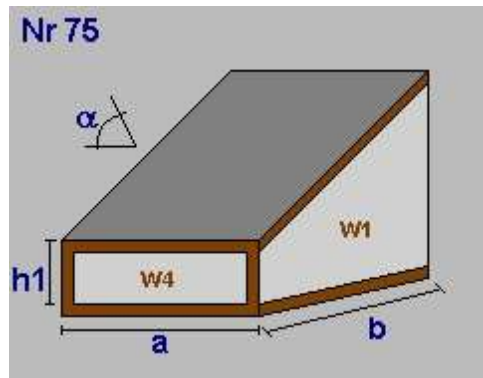
KG Bruttogrundfläche [m²]: 654,03
KG Bruttorauminhalt [m³]: 3.056,62

EG Grundform



a = 27,67	b = 10,54
lichte Raumhöhe = 3,44 + obere Decke: 0,41 => 3,85m	
BGF 291,64m ²	BRI 1.122,53m ³
Wand W1 106,50m ²	AW03 Außenwand 48cm
Wand W2 40,57m ²	AW03
Wand W3 106,50m ²	AW03
Wand W4 40,57m ²	AW03
Decke 291,64m ²	ZD02 EG/OG Zubau
Boden -244,53m ²	ZD01 UG/EG Zubau
Teilung 47,11m ²	KD03

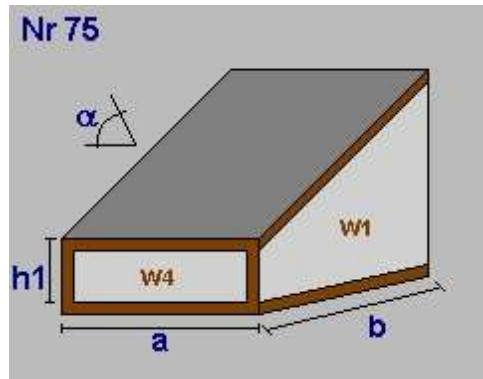
EG VS/O



Dachneigung a(°) 73,00	
a = 14,00	b = 1,35
h1= 0,00	
lichte Raumhöhe = 3,65 + obere Decke: 0,76 => 4,42m	
BGF 18,90m ²	BRI 41,73m ³
Dachfl. 64,64m ²	
Wand W1 2,98m ²	AW05 Außenwand 40cm Velox
Wand W2 61,82m ²	AW05
Wand W3 2,98m ²	AW05
Wand W4 0,00m ²	AW05
Dach 64,64m ²	DS04 Außenwand Halbstock NO
Boden -18,90m ²	ZD03 UG/Halbstock

Geometrieausdruck VS St. Ulrich

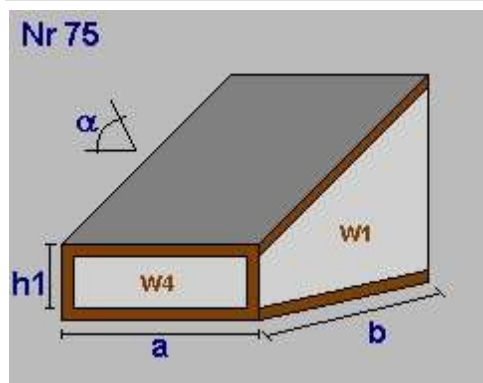
EG VS/SW



Dachneigung $a(^{\circ})$ 12,00
 $a = 14,00$ $b = 8,05$
 $h1 = 2,69$
 lichte Raumhöhe = $4,10 + \text{obere Decke: } 0,31 \Rightarrow 4,40\text{m}$
 BGF 112,70m² BRI 399,58m³

Dachfl. 115,22m²
 Wand W1 28,54m² AW05 Außenwand 40cm Velox
 Wand W2 -61,62m² AW05
 Wand W3 28,54m² AW05
 Wand W4 37,66m² AW05
 Dach 115,22m² DS01 Dachschräge hinterlüftet
 Boden -112,70m² ZD03 UG/Halbstock

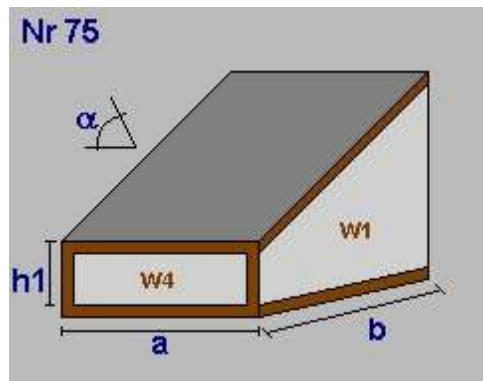
EG VS/W I



Dachneigung $a(^{\circ})$ 12,00
 $a = 6,00$ $b = 9,40$
 $h1 = 2,69$
 lichte Raumhöhe = $4,38 + \text{obere Decke: } 0,31 \Rightarrow 4,69\text{m}$
 BGF 56,40m² BRI 208,06m³

Dachfl. 57,66m²
 Wand W1 -34,68m² AW05 Außenwand 40cm Velox
 Wand W2 -28,13m² AW03 Außenwand 48cm
 Wand W3 34,68m² AW05 Außenwand 40cm Velox
 Wand W4 16,14m² AW05
 Dach 57,66m² DS01 Dachschräge hinterlüftet
 Boden -56,40m² ZD03 UG/Halbstock

EG VS/W II

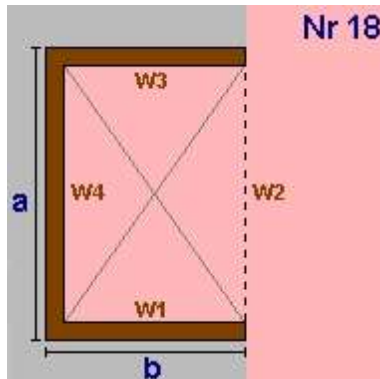


Dachneigung $a(^{\circ})$ 12,00
 $a = 3,18$ $b = 4,77$
 $h1 = 4,11$
 lichte Raumhöhe = $4,82 + \text{obere Decke: } 0,31 \Rightarrow 5,12\text{m}$
 BGF 15,17m² BRI 70,03m³

Dachfl. 15,51m²
 Wand W1 -22,02m² AW05 Außenwand 40cm Velox
 Wand W2 -16,29m² AW03 Außenwand 48cm
 Wand W3 22,02m² IW01 Innenwand 15cm Holzriegel
 Wand W4 13,07m² IW01
 Dach 15,51m² DS01 Dachschräge hinterlüftet
 Boden -15,17m² ZD05 UG/EG Stiegenhaus Halbstock

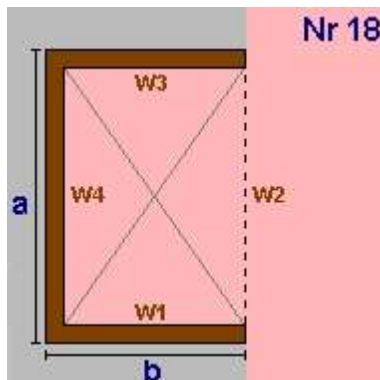
Geometrieausdruck VS St. Ulrich

EG VS/W III



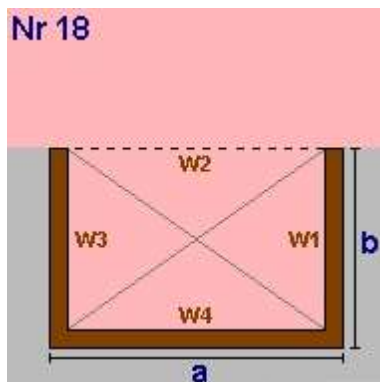
a =	6,00	b =	6,88
lichte Raumhöhe	= 2,80 + obere Decke: 0,40 => 3,20m		
BGF	41,28m ²	BRI	132,27m ³
Wand W1	22,04m ²	AW04	Außenwand 40cm
Wand W2	-19,23m ²	AW03	Außenwand 48cm
Wand W3	22,04m ²	AW04	Außenwand 40cm
Wand W4	18,88m ²	ZW01	Zwischenwand 78cm rechnerisch
Teilung	Eingabe Fläche		
	0,35m ²	IW05	Innenwand Keller 78cm
Decke	41,28m ²	AD03	EG/Dachraum Eingangsportal
Boden	41,28m ²	KD03	KG/EG Zubau über Keller Heizraum

EG VS/W IV



a =	5,08	b =	2,85
lichte Raumhöhe	= 2,80 + obere Decke: 0,40 => 3,20m		
BGF	14,48m ²	BRI	46,39m ³
Wand W1	9,13m ²	AW04	Außenwand 40cm
Wand W2	-16,28m ²	ZW01	Zwischenwand 78cm rechnerisch
Wand W3	8,05m ²	ZW01	
Teilung	Eingabe Fläche		
	1,08m ²	IW05	Innenwand Keller 78cm
Wand W4	14,08m ²	ZW02	Zwischenwand 40cm rechnerisch
Teilung	Eingabe Fläche		
	1,06m ²	EW01	erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung	Eingabe Fläche		
	1,14m ²	IW02	Innenwand Keller 48cm
Decke	14,48m ²	AD03	EG/Dachraum Eingangsportal
Boden	14,48m ²	KD03	KG/EG Zubau über Keller Heizraum

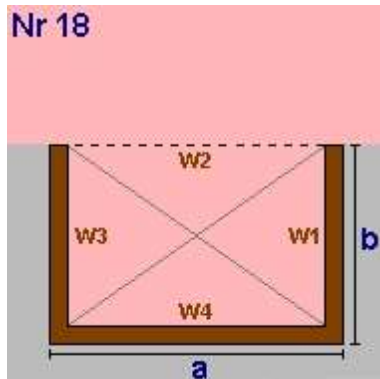
EG VS/W V



a =	14,57	b =	7,94
lichte Raumhöhe	= 3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m		
BGF	115,69m ²	BRI	393,68m ³
Wand W1	12,80m ²	AW04	Außenwand 40cm
Teilung	Eingabe Fläche		
	14,22m ²	ZW02	Zwischenwand 40cm rechnerisch
Wand W2	-49,58m ²	ZW01	Zwischenwand 78cm rechnerisch
Wand W3	27,02m ²	AW01	Außenwand 78cm
Wand W4	49,58m ²	AW04	Außenwand 40cm
Decke	115,69m ²	ZD04	EG/OG Altbau
Boden	39,72m ²	KD01	KG/EG Altbau mit Estrich
Teilung	16,42m ²	EB04	
Teilung	59,55m ²	KD02	

Geometrieausdruck
VS St. Ulrich

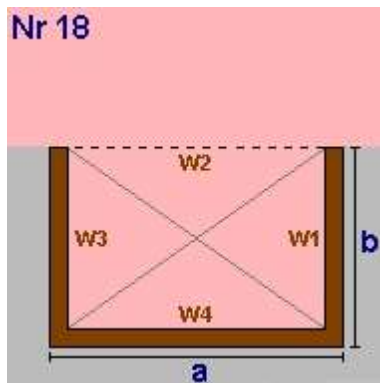
EG VS/SV II



a = 11,15 b = 0,30
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m
BGF 3,35m² BRI 11,38m³

Wand W1 1,02m² AW01 Außenwand 78cm
Wand W2 -37,94m² AW04 Außenwand 40cm
Wand W3 1,02m² AW01 Außenwand 78cm
Wand W4 37,94m² AW01
Decke 3,35m² ZD04 EG/OG Altbau
Boden 3,35m² KD02 KG/EG Altbau Polsterhölzer

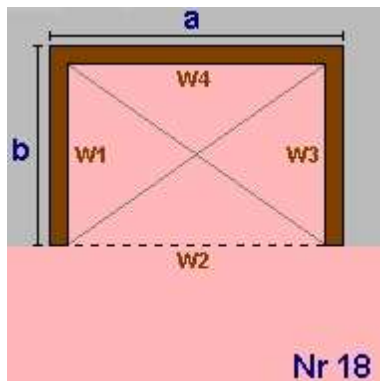
EG VS/SW III



a = 7,50 b = 2,48
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m
BGF 18,60m² BRI 63,30m³

Wand W1 8,44m² AW01 Außenwand 78cm
Wand W2 -25,52m² AW01
Wand W3 8,44m² AW01
Wand W4 25,52m² AW01
Decke 18,60m² ZD04 EG/OG Altbau
Boden 18,60m² KD02 KG/EG Altbau Polsterhölzer

EG VS/N



a = 17,42 b = 10,02
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m
BGF 174,55m² BRI 593,99m³

Wand W1 34,10m² AW01 Außenwand 78cm
Wand W2 57,63m² ZW01 Zwischenwand 78cm rechnerisch
Teilung Eingabe Fläche 1,65m² AW01 Außenwand 78cm
Wand W3 31,51m² AW01 Außenwand 78cm
Teilung Eingabe Fläche 2,59m² ZW01 Zwischenwand 78cm rechnerisch
Wand W4 59,28m² AW01

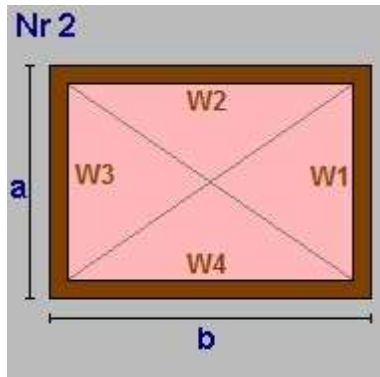
Decke 174,55m² ZD04 EG/OG Altbau
Boden 134,55m² EB04 Fußboden/EG Altbau
Teilung 40,00m² KD02

EG Summe

EG Bruttogrundfläche [m²]: 862,75
EG Bruttorauminhalt [m³]: 3.082,94

Geometrieausdruck VS St. Ulrich

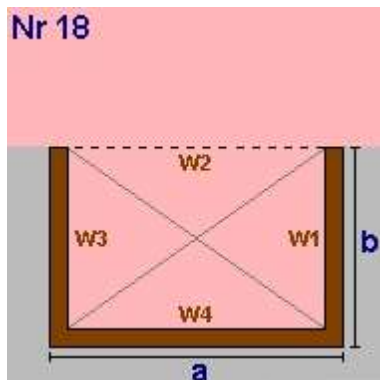
OG1 Grundform



$a = 27,67$ $b = 10,54$
 lichte Raumhöhe = $3,27 + \text{obere Decke: } 0,32 \Rightarrow 3,59\text{m}$
 BGF $291,64\text{m}^2$ BRI $1.045,59\text{m}^3$

Wand W1	$99,20\text{m}^2$	AW03 Außenwand 48cm
Wand W2	$37,79\text{m}^2$	AW03
Wand W3	$99,20\text{m}^2$	AW03
Wand W4	$37,79\text{m}^2$	AW03
Decke	$291,64\text{m}^2$	AD04 OG/DG Zubau Mittelteil
Boden	$-291,64\text{m}^2$	ZD02 EG/OG Zubau

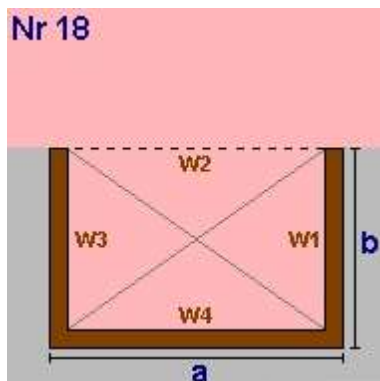
OG1 VS/W V



$a = 14,57$ $b = 7,94$
 lichte Raumhöhe = $3,08 + \text{obere Decke: } 0,38 \Rightarrow 3,46\text{m}$
 BGF $115,69\text{m}^2$ BRI $400,27\text{m}^3$

Wand W1	$17,09\text{m}^2$	AW04 Außenwand 40cm
Teilung	Eingabe Fläche	
	$10,38\text{m}^2$	AW06 Außenwand 61cm
Wand W2	$-50,41\text{m}^2$	AW06 Außenwand 61cm
Wand W3	$27,47\text{m}^2$	AW06
Wand W4	$50,41\text{m}^2$	AW04 Außenwand 40cm
Decke	$56,14\text{m}^2$	AD01 OG/Dachraum Altbau
Teilung	$59,55\text{m}^2$	AD02
Boden	$-115,69\text{m}^2$	ZD04 EG/OG Altbau

OG1 VS/SW II

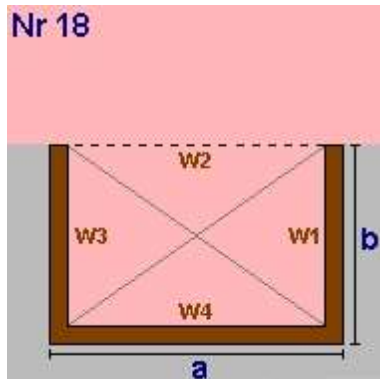


$a = 11,15$ $b = 0,30$
 lichte Raumhöhe = $3,08 + \text{obere Decke: } 0,38 \Rightarrow 3,46\text{m}$
 BGF $3,35\text{m}^2$ BRI $11,57\text{m}^3$

Wand W1	$1,04\text{m}^2$	AW06 Außenwand 61cm
Wand W2	$-38,58\text{m}^2$	AW04 Außenwand 40cm
Wand W3	$1,04\text{m}^2$	AW06 Außenwand 61cm
Wand W4	$38,58\text{m}^2$	AW06
Decke	$1,10\text{m}^2$	AD01 OG/Dachraum Altbau
Teilung	$2,25\text{m}^2$	AD02
Boden	$-3,35\text{m}^2$	ZD04 EG/OG Altbau

Geometrieausdruck VS St. Ulrich

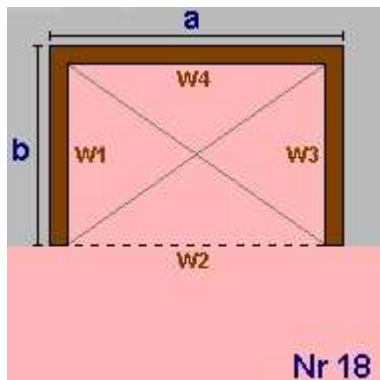
OG1 VS/SW III



a = 7,50 b = 2,48
lichte Raumhöhe = 3,08 + obere Decke: 0,38 => 3,46m
BGF 18,60m² BRI 64,41m³

Wand W1 8,59m² AW06 Außenwand 61cm
Wand W2 -25,97m² AW06
Wand W3 8,59m² AW06
Wand W4 25,97m² AW06
Decke 18,60m² AD02 OG/ehemalige Klassen Altbau
Boden -18,60m² ZD04 EG/OG Altbau

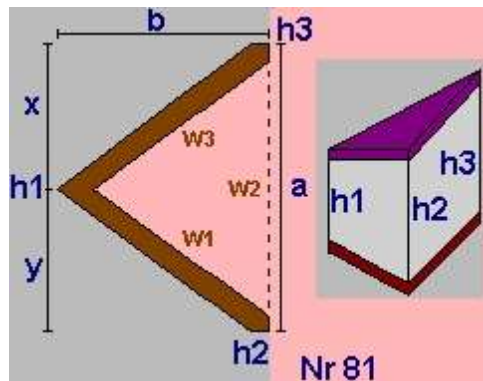
OG1 Rechteck



a = 17,42 b = 10,02
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,38 => 3,38m
BGF 174,55m² BRI 589,97m³

Wand W1 33,87m² AW06 Außenwand 61cm
Wand W2 58,88m² AW06
Wand W3 33,87m² AW06
Wand W4 58,88m² AW06
Decke 109,42m² AD01 OG/Dachraum Altbau
Teilung 65,13m² AD02
Boden -174,55m² ZD04 EG/OG Altbau

OG1 VS/W Erker



a = 4,80 b = 2,40
h1 = 2,75 h2 = 3,54 h3 = 3,54
x = 2,40 y = 2,40
lichte Raumhöhe = 3,54 + obere Decke: 0,30 => 3,84m
BGF 5,76m² BRI 18,87m³

Dachfl. 6,06m²
Wand W1 10,67m² AW07 Außenwand 25cm Holzriegel
Wand W2 -16,99m² AW03 Außenwand 48cm
Wand W3 10,67m² AW07 Außenwand 25cm Holzriegel
Dach 6,06m² DS01 Dachschräge hinterlüftet
Boden 5,76m² DD01 Fußboden/EG Erker

OG1 Summe

OG1 Bruttogrundfläche [m²]: 609,58
OG1 Bruttorauminhalt [m³]: 2.130,70

Deckenvolumen EB01

Fläche 222,00 m² x Dicke 0,42 m = 93,68 m³

Deckenvolumen EB02

Fläche 187,50 m² x Dicke 0,42 m = 78,75 m³

Deckenvolumen EB03

Fläche 244,53 m² x Dicke 0,39 m = 95,41 m³

Geometrieausdruck
VS St. Ulrich

Deckenvolumen EB04

Fläche 150,97 m² x Dicke 0,33 m = 49,85 m³

Deckenvolumen KD01

Fläche 39,72 m² x Dicke 0,39 m = 15,50 m³

Deckenvolumen KD02

Fläche 121,50 m² x Dicke 0,45 m = 55,04 m³

Deckenvolumen KD03

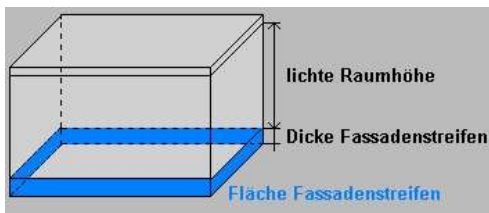
Fläche 102,87 m² x Dicke 0,41 m = 42,18 m³

Deckenvolumen DD01

Fläche 5,76 m² x Dicke 0,15 m = 0,86 m³

Bruttorauminhalt [m³]: 431,27

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung



Wand	Boden	Dicke	Länge	Fläche
AW01	- EB04	0,330m	37,46m	12,37m ²
AW01	- KD01	0,390m	7,94m	3,10m ²
AW01	- KD02	0,453m	16,71m	7,57m ²
AW02	- EB01	0,422m	-6,00m	-2,53m ²
AW02	- EB02	0,420m	-9,20m	-3,86m ²
AW02	- EB03	0,390m	38,84m	15,16m ²
AW03	- KD03	0,410m	-6,00m	-2,46m ²
AW03	- DD01	0,149m	-4,80m	-0,72m ²
AW04	- KD01	0,390m	22,51m	8,78m ²
AW04	- KD02	0,453m	-11,15m	-5,05m ²
AW04	- KD03	0,410m	16,61m	6,81m ²
AW05	- EB01	0,422m	56,20m	23,72m ²
AW05	- EB02	0,420m	31,40m	13,19m ²
AW07	- DD01	0,149m	6,79m	1,01m ²
EW01	- EB03	0,390m	0,00m	0,00m ²
EW02	- EB03	0,390m	18,10m	7,06m ²
IW03	- EB03	0,390m	10,54m	4,11m ²

Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]: 2.126,36
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]: 8.701,53

Fenster und Türen VS St. Ulrich

Typ	Bauteil Anz. Bezeichnung				Breite m	Höhe m	Fläche m²	Ug W/m²K	Uf W/m²K	PSI W/mK	Ag m²	Uw W/m²K	AxUxf W/K	g	fs	gtot	amsc
B	Prüfnormmaß Typ 1 (T1)				1,23	1,48	1,82	1,10	1,40	0,060	1,32	1,34		0,65			
B	Prüfnormmaß Typ 2 (T2)				1,23	1,48	1,82	1,10	2,00	0,060	1,32	1,50		0,65			
B	Prüfnormmaß Typ 3 (T3)				1,23	1,48	1,82	2,00	1,80	0,070	1,32	2,12		0,65			
B	Prüfnormmaß Typ 4 (T4)				1,23	1,48	1,82	2,70	2,30	0,060	1,32	2,74		0,65			
B	Prüfnormmaß Typ 5 (T5)				1,23	1,48	1,82	2,70	2,30	0,070	1,32	2,77		0,65			
6,60																	
N																	
B T1	OG1	AW07	1	1,36 x 1,22	1,36	1,22	1,66	1,10	1,40	0,060	1,08	1,43	2,37	0,65	0,40	1,00	0,00
1				1,66				1,08				2,37					
NO																	
B	KG	AW05	1	2,25 x 3,21	2,25	3,21	7,22				5,06	1,87	13,51	0,62	0,40	1,00	0,00
B	KG	AW05	1	1,05 x 3,22	1,05	3,22	3,38				2,37	1,67	5,65	0,62	0,40	1,00	0,00
B T1	KG	AW05	6	1,01 x 1,52	1,01	1,52	9,21	1,10	1,40	0,060	6,42	1,36	12,50	0,65	0,40	1,00	0,00
B T2	KG	DS03	1	4,25 x 1,90 DFF	4,25	1,90	8,08	1,10	2,00	0,060	6,55	1,40	11,33	0,65	0,40	1,00	0,00
B	KG	IW03	1	0,90 x 2,00 Innentüre	0,90	2,00	1,80					2,38	3,00				
B T3	EG	AW01	1	0,85 x 1,45	0,85	1,45	1,23	2,00	1,80	0,070	0,81	2,15	2,65	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	EG	AW03	4	0,90 x 1,50	0,90	1,50	5,40	1,10	1,40	0,060	3,64	1,38	7,43	0,65	0,40	1,00	0,00
B	EG	AW04	1	4,03 x 2,57	4,03	2,57	10,36				7,25	1,67	17,30	0,62	0,40	1,00	0,00
B T1	EG	DS04	6	1,98 x 1,15	1,98	1,15	13,66	1,10	1,40	0,060	9,58	1,38	18,83	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	OG1	AW03	4	0,90 x 1,50	0,90	1,50	5,40	1,10	1,40	0,060	3,64	1,38	7,43	0,65	0,40	1,00	0,00
B T3	OG1	AW03	3	0,85 x 1,45	0,85	1,45	3,70	2,00	1,80	0,070	2,44	2,15	7,94	0,65	0,40	1,00	0,00
29				69,44				47,76				107,57					
NW																	
B T1	KG	AW02	7	1,15 x 0,79	1,15	0,79	6,36	1,10	1,40	0,060	3,92	1,42	9,02	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	KG	AW05	1	1,01 x 1,52	1,01	1,52	1,54	1,10	1,40	0,060	1,07	1,36	2,08	0,65	0,40	1,00	0,00
B T3	EG	AW01	7	1,15 x 1,85	1,15	1,85	14,89	2,00	1,80	0,070	10,97	2,12	31,55	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	EG	AW03	7	1,94 x 1,49	1,94	1,49	20,23	1,10	1,40	0,060	14,81	1,36	27,43	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	OG1	AW03	5	1,94 x 1,49	1,94	1,49	14,45	1,10	1,40	0,060	10,58	1,36	19,59	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	OG1	AW03	1	2,83 x 2,31	2,83	2,31	6,54	1,10	1,40	0,060	5,13	1,33	8,67	0,65	0,40	1,00	0,00
B T3	OG1	AW03	7	1,15 x 1,85	1,15	1,85	14,89	2,00	1,80	0,070	10,97	2,12	31,55	0,65	0,40	1,00	0,00
35				78,90				57,45				129,89					
SO																	
B T1	KG	AW02	7	1,15 x 0,79	1,15	0,79	6,36	1,10	1,40	0,060	3,92	1,42	9,02	0,65	0,40	1,00	0,00
B	KG	AW05	1	1,16 x 3,24	1,16	3,24	3,76				2,63	1,67	6,28	0,62	0,40	1,00	0,00
B	KG	AW05	1	1,15 x 2,90	1,15	2,90	3,34				2,33	1,67	5,57	0,62	0,40	1,00	0,00
B T3	EG	AW01	3	1,15 x 1,85	1,15	1,85	6,38	2,00	1,80	0,070	4,70	2,12	13,52	0,65	0,40	1,00	0,00
B T4	EG	AW03	1	7,71 x 2,46	7,71	2,46	18,97	2,70	2,30	0,060	16,29	2,75	52,09	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	EG	AW03	10	1,35 x 1,95	1,35	1,95	26,33	1,10	1,40	0,060	20,13	1,30	34,30	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	OG1	AW03	10	1,35 x 1,95	1,35	1,95	26,33	1,10	1,40	0,060	20,13	1,30	34,30	0,65	0,40	1,00	0,00
B T3	OG1	AW06	1	0,85 x 1,45	0,85	1,45	1,23	2,00	1,80	0,070	0,81	2,15	2,65	0,65	0,40	1,00	0,00
B T5	OG1	AW06	1	2,12 x 1,57	2,12	1,57	3,33	2,70	2,30	0,070	2,49	2,79	9,29	0,65	0,40	1,00	0,00
35				96,03				73,43				167,02					
SW																	
B T1	KG	AW05	1	3,92 x 0,80	3,92	0,80	3,14	1,10	1,40	0,060	2,11	1,40	4,40	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	KG	AW05	4	4,00 x 2,66	4,00	2,66	42,56	1,10	1,40	0,060	35,42	1,27	54,23	0,65	0,40	1,00	0,00

Fenster und Türen

VS St. Ulrich

Typ	Bauteil	Anz.	Bezeichnung	Breite m	Höhe m	Fläche m²	Ug W/m²K	Uf W/m²K	PSI W/mK	Ag m²	Uw W/m²K	AxUxf W/K	g	fs	gtot	amsc
B T1	KG AW05	1	3,85 x 0,80	3,85	0,80	3,08	1,10	1,40	0,060	2,07	1,40	4,32	0,65	0,40	1,00	0,00
B	EG AW01	1	0,94 x 2,02 Haustür	0,94	2,02	1,90					2,20	4,18				
B T1	EG AW03	8	1,73 x 1,35	1,73	1,35	18,68	1,10	1,40	0,060	13,16	1,38	25,79	0,65	0,40	1,00	0,00
B T3	EG AW04	1	0,85 x 1,45	0,85	1,45	1,23	2,00	1,80	0,070	0,81	2,15	2,65	0,65	0,40	1,00	0,00
B T1	EG AW04	2	2,64 x 1,98	2,64	1,98	10,45	1,10	1,40	0,060	7,97	1,35	14,06	0,65	0,40	1,00	0,00
B	EG AW04	1	2,68 x 2,58 Haustür	2,68	2,58	6,91					1,67	11,55				
B T1	OG1 AW03	1	1,35 x 1,04	1,35	1,04	1,40	1,10	1,40	0,060	0,88	1,44	2,03	0,65	0,40	1,00	0,00
B T3	OG1 AW04	1	0,85 x 1,45	0,85	1,45	1,23	2,00	1,80	0,070	0,81	2,15	2,65	0,65	0,40	1,00	0,00
B T3	OG1 AW06	2	0,93 x 1,70	0,93	1,70	3,16	2,00	1,80	0,070	2,19	2,14	6,75	0,65	0,40	1,00	0,00
B T3	OG1 AW06	2	0,93 x 1,02	0,93	1,02	1,90	2,00	1,80	0,070	1,20	2,15	4,09	0,65	0,40	1,00	0,00
25				95,64				66,62				136,70				
W																
B T1	OG1 AW07	1	1,36 x 1,22	1,36	1,22	1,66	1,10	1,40	0,060	1,08	1,43	2,37	0,65	0,40	1,00	0,00
B T2	OG1 DS01	1	2,10 x 2,10 DFF	2,10	2,10	4,41	1,10	2,00	0,060	3,42	1,45	6,41	0,65	0,40	1,00	0,00
2				6,07				4,50				8,78				
Summe				127				347,74				250,84	552,33			

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfläche

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prüfnormmaßtyp

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes

amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

**Rahmen
VS St. Ulrich**

Bezeichnung	Rb.re. m	Rb.li. m	Rb.o. m	Rb.u. m	%	Stulp Anz.	Stb. m	Pfost Anz.	Pfb. m	H-Sp. Anz.	V-Sp. Anz.	Spb. m	
Typ 1 (T1)	0,100	0,100	0,100	0,100	28								Rahmen
Typ 2 (T2)	0,100	0,100	0,100	0,100	28								Rahmen
Typ 3 (T3)	0,100	0,100	0,100	0,100	28								Rahmen
Typ 4 (T4)	0,100	0,100	0,100	0,100	28								Rahmen
Typ 5 (T5)	0,100	0,100	0,100	0,100	28								Rahmen
0,85 x 1,45	0,100	0,100	0,100	0,100	34								Rahmen
0,90 x 1,50	0,100	0,100	0,100	0,100	33								Rahmen
1,98 x 1,15	0,100	0,100	0,100	0,100	30			1	0,100				Rahmen
1,15 x 1,85	0,100	0,100	0,100	0,100	26								Rahmen
1,94 x 1,49	0,100	0,100	0,100	0,100	27			1	0,100				Rahmen
7,71 x 2,46	0,100	0,100	0,100	0,100	14			3	0,100				Rahmen
1,35 x 1,95	0,100	0,100	0,100	0,100	24								Rahmen
1,73 x 1,35	0,100	0,100	0,100	0,100	30			1	0,100				Rahmen
2,64 x 1,98	0,100	0,100	0,100	0,100	24			2	0,100				Rahmen
1,01 x 1,52	0,100	0,100	0,100	0,100	30								Rahmen
4,25 x 1,90 DFF	0,100	0,100	0,100	0,100	19			2	0,100				Rahmen
1,15 x 0,79	0,100	0,100	0,100	0,100	38								Rahmen
3,92 x 0,80	0,100	0,100	0,100	0,100	33			2	0,100				Rahmen
4,00 x 2,66	0,100	0,100	0,100	0,100	17			2	0,100				Rahmen
3,85 x 0,80	0,100	0,100	0,100	0,100	33			2	0,100				Rahmen
2,83 x 2,31	0,100	0,100	0,100	0,100	22			2	0,100				Rahmen
2,12 x 1,57	0,100	0,100	0,100	0,100	25			1	0,100				Rahmen
1,35 x 1,04	0,100	0,100	0,100	0,100	37	1	0,100						Rahmen
0,93 x 1,70	0,100	0,100	0,100	0,100	31								Rahmen
0,93 x 1,02	0,100	0,100	0,100	0,100	37								Rahmen
1,36 x 1,22	0,100	0,100	0,100	0,100	35	1	0,100						Rahmen
2,10 x 2,10 DFF	0,100	0,100	0,100	0,100	22			1	0,100				Rahmen

Rb.li, re, o, u Rahmenbreite links, rechts, oben, unten [m]

Stb. Stulpbreite [m]

Pfb. Pfostenbreite [m]

Typ Prüfnormmaßtyp

H-Sp. Anz Anzahl der horizontalen Sprossen

V-Sp. Anz Anzahl der vertikalen Sprossen

% Rahmenanteil des gesamten Fensters

Spb. Sprossenbreite [m]

Kühlbedarf Standort VS St. Ulrich

Kühlbedarf Standort (Eitweg)

BGF 2.126,36 m² L_T 2.385,40 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 8.701,53 m³

Monate	Tage	Mittlere Außen- temperaturen °C	Transm.- wärme- verluste kWh	Lüftungs- wärme- verluste kWh	Wärme- verluste kWh	Innere Gewinne kWh	Solare Gewinne kWh	Gesamt- Gewinne kWh	Ausnut- zungsgrad	Kühl- bedarf kWh
Jänner	31	-3,11	51.659	13.893	65.553	8.353	4.542	12.895	1,00	0
Februar	28	-0,35	42.245	10.938	53.183	7.423	6.901	14.324	1,00	0
März	31	4,30	38.515	10.358	48.874	8.353	9.429	17.782	1,00	0
April	30	9,04	29.134	7.744	36.878	8.043	10.337	18.380	0,99	0
Mai	31	13,46	22.259	5.986	28.245	8.353	11.916	20.269	0,96	0
Juni	30	17,19	15.130	4.022	19.151	8.043	11.970	20.013	0,85	4.338
Juli	31	19,12	12.205	3.282	15.488	8.353	12.709	21.062	0,70	8.702
August	31	18,29	13.686	3.681	17.366	8.353	12.089	20.442	0,79	6.149
September	30	14,79	19.249	5.117	24.366	8.043	10.115	18.158	0,96	0
Oktober	31	9,25	29.720	7.993	37.713	8.353	7.277	15.631	1,00	0
November	30	2,87	39.721	10.559	50.279	8.043	4.719	12.762	1,00	0
Dezember	31	-2,03	49.744	13.378	63.122	8.353	3.547	11.900	1,00	0
Gesamt	365		363.267	96.951	460.218	98.068	105.552	203.619		19.189

KB = 9,02 kWh/m²a

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima VS St. Ulrich

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF 2.126,36 m² L_T 2.385,40 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,30
BRI 8.701,53 m³

Monate	Tage	Mittlere Außen- temperaturen °C	Transm.- wärme- verluste kWh	Lüftungs- wärme- verluste kWh	Wärme- verluste kWh	Innere Gewinne kWh	Solare Gewinne kWh	Gesamt- Gewinne kWh	Ausnut- zungsgrad	Kühl- bedarf kWh
Jänner	31	0,47	45.309	4.284	49.593	0	3.505	3.505	1,00	0
Februar	28	2,73	37.302	3.527	40.829	0	5.534	5.534	1,00	0
März	31	6,81	34.057	3.220	37.278	0	8.016	8.016	1,00	0
April	30	11,62	24.697	2.335	27.033	0	9.785	9.785	1,00	0
Mai	31	16,20	17.392	1.645	19.037	0	12.288	12.288	0,98	0
Juni	30	19,33	11.456	1.083	12.539	0	12.135	12.135	0,89	0
Juli	31	21,12	8.661	819	9.480	0	12.585	12.585	0,73	4.469
August	31	20,56	9.655	913	10.567	0	11.409	11.409	0,84	2.335
September	30	17,03	15.406	1.457	16.863	0	9.074	9.074	0,99	0
Oktober	31	11,64	25.485	2.410	27.895	0	6.643	6.643	1,00	0
November	30	6,16	34.075	3.222	37.297	0	3.637	3.637	1,00	0
Dezember	31	2,19	42.256	3.996	46.252	0	2.861	2.861	1,00	0
Gesamt	365		305.751	28.912	334.663	0	97.472	97.472		6.805

KB* = 0,78 kWh/m³a

RH-Eingabe
VS St. Ulrich

Raumheizung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral

Abgabe

Haupt Wärmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 70°/55°

Regelfähigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	Leitungslängen lt. Defaultwerten konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	2/3	Nein	89,15	0
Steigleitungen	Ja	1/3	Nein	170,11	100
Anbindeleitungen	Ja	1/3	Nein	1.190,76	

Speicher

kein Wärmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem	Flüssiger oder gasförmiger Brennstoff	Standort	nicht konditionierter Bereich
Energieträger	Heizöl Extra leicht	Heizgerät	Standardkessel
Modulierung	ohne Modulierungsfähigkeit	Heizkreis	konstanter Betrieb
Baujahr Kessel	1978-1994		
Nennwärmeleistung	335,00 kW freie Eingabe		

Korrekturwert des Wärmebereitstellungssystems k_r = 1,00% Fixwert

Kessel bei Vollast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prüfbericht $\eta_{100\%}$ = 87,1% Defaultwert

Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen $\eta_{be.100\%}$ = 87,1%

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prüfung $q_{bb,Pb}$ = 0,7% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Ölpumpe	6.700,00 W Defaultwert	Umwälzpumpe	173,28 W Defaultwert
---------	------------------------	-------------	----------------------

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

WWB-Eingabe
VS St. Ulrich

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

			Leitungslängen lt. Defaultwerten		
	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	3/3	Nein	29,11	0
Steigleitungen	Ja	1/3	Nein	85,05	100
Stichleitungen				102,07	Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen 800 l freie Eingabe

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher $q_{b,WS} = 3,30 \text{ kWh/d}$ Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 173,28 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Beleuchtung VS St. Ulrich

Beleuchtung

gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

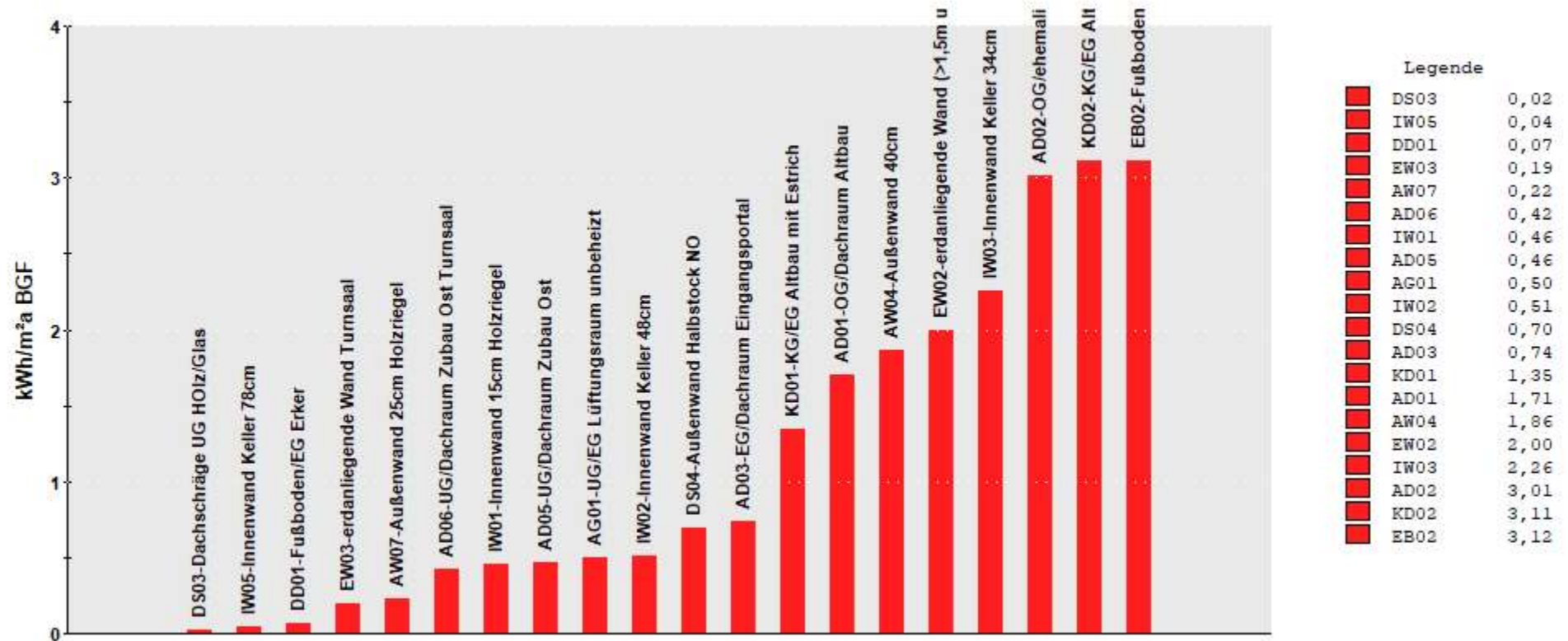
Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf

BeIEB **19,84 kWh/m²a**

Ausdruck Grafik
VS St. Ulrich

Verluste und Gewinne



Ausdruck Grafik
VS St. Ulrich

Verluste und Gewinne

